

Act 4.3 - Actividad Integral de Grafos – Reflexion

Carlos Arturo Ferat Torres | A01739190

En la Act 4.3 que sirve de evidencia, se ve el manejo de grafos de una forma un poco más compleja donde la experiencia previa de actividades anteriores resulto ser de suma importancia. Sobre todo, porque durante el desarrollo múltiples veces se habló de “ya habíamos hecho esto”.

A lo largo de toda la actividad se implementa una especie de árbol, se sabe que es un árbol pues es almacenado como un DAG, y existe un único hijo padre con múltiples hijos, sin embargo, al final y para no complicarnos, internamente únicamente se le denominó como *grafo*, quizá solo un asunto de semántica dentro de las discusiones de equipo.

Dicho grafo fue necesario primero pensar en como estructurarlo, donde se decidió crear distintos tipos de datos llamados Host, Red y Log, que almacenen las distintas cosas de las que al final se compondrán los nodos del grafo. Igualmente fue necesario escribir una clase Nodo la cual almacena a sus hijos, por lo que realmente el grafo esta implementado, al menos en memoria, en esta clase. La clase Grafo tiene la lógica necesaria para leer la lista de adyacencias de cada nodo e ir realizando las comparaciones e inserciones pertinentes.

El uso de grafos para este tipo de situaciones problema resulta ser de máxima importancia ya que son una estructura computacional que se presta de forma natural a almacenar cosas con forma de redes. Por lo que, con un buen diseño previo del grafo, implementarlo resulta trivial y se vuelve muy intuitivo trabajar de forma que pueda buscar redes o hosts dentro de la red. Otro aspecto completamente distinto fue la eficiencia de dicha estructura, ya que se vuelve crucial poner atención al manejo de memoria, ya que de lo contrario fuera de los riesgos que presenta, la solución se vuelve extremadamente lenta. En conclusión, si se implementa de la forma correcta, usar grafos es en definitiva la mejor solución para manejar entradas de bitácora y almacenarlas clasificándolas por red y host.